

李文韬

Al3cLee | +86 189 1762 1203 | al3c.wentao.lee@gmail.com |
wentao-li-267474300 | wentaoli.xyz | 上海



教育经历

加州大学伯克利分校 访问学生 伯克利, CA
2024.1 - 2024.5

- 课程论文: Optical Tests of Bell's Inequality (满分)
- 课程: GPA 3.97/4 | 量子力学 2 (A+) | 量子计算导论 (A) | 非线性与量子光学 (A-)

复旦大学 物理学, 学士 上海, 中国
2021.9 - 2026.6

- 课程: GPA 3.44/4 | 热力学与统计物理 1 (荣誉课, A) | 热力学与统计物理 2 (A, top 5%) | 计算物理模拟实验 (A-)

学术研究

香港科技大学广州校区 远程合作
yao-rs 开源贡献者, 刘金国课题组 2026.6 至今

- 将基于 Julia 语言的量子计算软件包重写为基于 Rust 的软件包 yao-rs, 优化其性能

加州大学伯克利分校 伯克利, CA
科研助理, EHUD ALTMAN 课题组 2024.5 至今

- 基于平均场理论和时间维度的重整化, 得到了 Kitaev 蜂窝模型的退相干相变的临界温度和普适类
- 利用量子信息方法, 证明了混态的统计熵与 Choi-Jamiołkowski (CJ) 纯态的纠缠熵的严格等式, 揭示出退相干相变的物理图像是 CJ 纯态的纠缠从层内转移到两层之间
- 基于 CJ 纯态, 针对拓扑纠缠熵和退相干相变, 提出了 $\mathcal{O}(\sqrt{N})$ 加速的张量网络算法

复旦大学 上海, 中国
课程论文, 《热力学与统计物理 2》 2024.5 至今

- 揭示了 Dangerously Irrelevant Perturbations (DIP) 出现是因为重整化群流的线性近似在相变临界点附近不成立
- 证明了基于 Monte Carlo 有限尺寸模拟的数值重整化方案在 DIP 问题中的效用
- 针对 Monte Carlo 数值重整化的结果给出理论解释, 确证了 DIP 需要在临界点附近采用一组新的临界指数来描述

职业经历

兴业证券 上海, 中国
固定收益部门实习生 2023.7 - 2023.8

- 阅读并分析 2021 年 8 月以来各券商的每月 CPI 点评报告, 总结发现, 将商品篮子与其他宏观指标结合分析, 并根据具体情况灵活地构建解释框架, 是准确地定性预判 CPI 走势的关键
- 优化了定量预测 CPI 的 Excel 表格, 使其自动抓取 Wind 数据库并进行计算, 并且在统计局数据未更新时自动报错

项目与协会

集智俱乐部 2026.3 至今
签约内容创作者

- 追踪量子科技与复杂性科学的交叉领域进展, 撰写科普文章和论文解读, 如《椭圆曲线密码学的量子危机与防御》, 《量子水池中的涟漪, 如何在“混沌边缘”触发最强算力》

加州大学伯克利分校量子计算协会 (Quantum Computing @ Berkeley) 伯克利, CA
社员 2024.2 - 2024.7

- 追踪量子计算的前沿进展、在 Journal Club 讲解文献
- 从统计物理的基本原理出发, 作关于量子计算的应用前景的科学报告

技能与兴趣

- 语言: 英语 (雅思: 8.5), 中文
- 编程: LaTeX, Typst, Python, Julia, Rust
- 个人兴趣: 力量训练, 网页搭建 (https://wentaoli.xyz), 烹饪, 阅读, 咖啡, 摄影 (https://unsplash.com/@vincenthetic)